

참고문헌

금융감독원(2022), 『보험회사 신지급여력제도(K-ICS) 해설서』

노건엽·한상용·박희우·이연지(2022), 『K-ICS 대응 감독회계와 계리제도 연구』, 연구보고서, 보험연구원

노건엽·이승주(2023), 「보험회사 주주배당 현황과 시사점」, 『KIRI리포트』, 보험연구원

금융감독원, 금융통계정보시스템

생명보험협회, 월간생명보험통계

각 보험회사, 경영공시

각 보험회사 사업보고서 및 감사보고서

부록

분석 가정 및 모형

1. 상품별 적용 가정

○ 사업비 가정

- 신계약비는 1차월과 13차월에 각각 810%, 1,000%의 기준(월납보험료 대비)을 적용함

○ 할인율 가정

- 2023년 말 국고채 수익률을 사용하여 만기 20년까지는 3.1~3.4%, 유동성프리미엄 0.953%, 장기선도금리 4.8%를 적용함

○ 해지율 가정

- 종신보험은 납입 완료 직전 3개년간 해지유보효과로 인해 해지율을 0%로 가정하고 납입 완료 이후에는 해지율을 다시 상승시키는 것으로 가정함
- 건강보험은 보험료 납입 기간 중 2차년도를 제외하고는 경과기간에 따라 해지율이 감소하며 납입 완료 이후에는 해지율을 3.5%로 적용함

〈부록 표 1〉 해지율 가정

(단위: %)

경과년도	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
종신보험	9	11	8	7	6	5	4	0	0	0	15	4
건강보험	6	6.5	5	4.75	4.51	4.29	4.07	3.87	3.68	3.49	3.49	3.49

2. 해약환급금준비금 추정 모형

○ 해약환급금준비금은 2023년부터 2025년까지 분기별 자료(총 12개)를 이용한 선형 회귀분석을 통해 추정함

- Y_t 는 분기별 해약환급금준비금이며, 3년간 분기 데이터를 적용하므로 t 에는 1부터 12까지의 수치를 적용함

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$$

- 결정계수 90%, 조정된 결정계수 89%로 모형의 설명력이 높음

〈부록 표 2〉 통계량(해약환급금준비금 추정 모형)

구분	상관계수	결정계수	조정된 결정계수	표준오차
통계량	0.950478	0.903409	0.89375	2.337787

- F 통계량의 값이 크고 p-값이 0.01보다 작으므로 모형은 충분히 의미가 있음

〈부록 표 3〉 분산분석(해약환급금준비금 추정 모형)

구분	자유도	제곱합	제곱 평균	F 통계량	p-값
회귀	1	511.1614	511.1614	93.52942	2.16E-06
잔차	10	54.65246	5.465246	-	-
계	11	565.8138	-	-	-

- t 통계량에 대한 p-값이 0.01보다 작아 모형의 계수는 유의한 값을 가짐($\beta_0=26.95$, $\beta_1=1.89$)

〈부록 표 4〉 계수 추정(해약환급금준비금 추정 모형)

구분	계수	표준오차	t 통계량	p-값
절편(β_0)	26.94876	1.438808	18.72992	4.07E-09
기울기(β_1)	1.890649	0.195496	9.671061	2.16E-06

○ 이익잉여금 대비 해약환급금준비금 비율은 해약환급금준비금 추이 모형과 동일한 방식으로 2023년부터 2025년까지 분기별 자료(총 12개)를 이용한 선형 회귀분석을 통해 추정함

- Y_t 는 분기별 해약환급금준비금/이익잉여금이며, 3년간 분기 데이터를 적용하므로 t에는 1부터 12까지의 수치를 적용함

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 t + \epsilon_t$$

- 결정계수 79%, 조정된 결정계수 77%로 모형의 설명력이 높음

〈부록 표 5〉 통계량(이익잉여금 대비 해약환급금준비금 추정 모형)

구분	상관계수	결정계수	조정된 결정계수	표준오차
통계량	0.886934	0.786652	0.765317	0.020526

- F 통계량에 대한 p-값이 0.01보다 작으므로 모형은 충분히 의미가 있음

〈부록 표 6〉 분산분석(이익잉여금 대비 해약환급금준비금 추정 모형)

구분	자유도	제곱합	제곱 평균	F 통계량	p-값
회귀	1	0.015534	0.015534	36.87173	0.00012
잔차	10	0.004213	0.000421	-	-
계	11	0.019747	-	-	-

- t 통계량에 대한 p-값이 0.01보다 작아 모형의 계수는 유의한 값을 가짐($\beta_0=0.31$, $\beta_1=0.01$)

〈부록 표 7〉 계수 추정(이익잉여금 대비 해약환급금준비금 추정 모형)

구분	계수	표준오차	t 통계량	p-값
절편(β_0)	0.3111	0.012633	24.62673	2.78E-10
기울기(β_1)	0.010423	0.001716	6.072209	0.00012